



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Curso: Topologia

Monitor: Jean²

REVISÃO – AS

“Topologic is Top or Logic?”
~ Jeann, 2026

CONTEÚDOS A1

1 Espaços Topológicos e Conjuntos Abertos

Definição 1.1. Seja X um conjunto. Uma **topologia** em X é uma coleção $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ que satisfaz:

1. $\emptyset \in \tau$ e $X \in \tau$.
2. A união arbitrária de elementos de τ está em τ : se $\{A_i\}_{i \in I} \subset \tau$, então $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau$.
3. A interseção finita de elementos de τ está em τ : se $A, B \in \tau$, então $A \cap B \in \tau$.

O par (X, τ) é chamado de **espaço topológico**. Os elementos de τ são chamados de **abertos**.

Exemplo 1.1 (Espaços Topológicos Clássicos).

- **Topologia Indiscreta/Caótica:** $\tau = \{\emptyset, X\}$. Menor possível.
- **Topologia Discreta:** $\tau = \mathcal{P}(X)$. Maior possível.
- **Topologia Co-finita (τ_{cf}):** $A \in \tau_{cf} \iff A = \emptyset$ ou $X \setminus A$ é finito.
- **Topologia usual de $\mathbb{R}$:** $A \in \tau \iff A$ é união de intervalos abertos.

Observação

Por que a interseção é exigida apenas **finita**? Pense na topologia usual de $\mathbb{R}$. Os intervalos $(-1/n, 1/n)$ são abertos para todo $n \in \mathbb{N}$. Porém:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

E o singleton $\{0\}$ **não** é um aberto na topologia usual.

2 Vizinhanças e Conjuntos Fechados

Definição 2.1. Um conjunto $V \subset X$ é uma **vizinhança** de um ponto $x \in X$ se existir um aberto $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset V$.

Observação

Uma vizinhança V não precisa ser, ela mesma, um conjunto aberto!

Definição 2.2. Um subconjunto $F \subset X$ é **fechado** se o seu complementar é aberto, ou seja, $(X \setminus F) \in \tau$.

Pelas Leis de De Morgan, as propriedades dos fechados invertem-se em relação aos abertos:

- $\emptyset$ e X são fechados.
- Interseções **arbitrárias** de fechados são fechadas.
- Uniões **finitas** de fechados são fechadas.

3 Interior, Fecho, Derivado, Fronteira e Densidade

Seja $A \subset X$ um subconjunto de um espaço topológico (X, τ) .

Definição 3.1. • $x \in X$ é um **ponto interior** de A se existe uma vizinhança de x inteiramente contida em A , isto é, $\exists U \in \tau$ tal que $x \in U \subset A$. Em particular, $x \in A$. O conjunto dos pontos interiores de A é denotado $\text{int}(A)$ ou $\overset{\circ}{A}$ e chamado **interior** de A .

- $x \in X$ é um **ponto aderente** de A se toda vizinhança de x intersecta A , isto é, $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \tau$ vizinhança de x . O conjunto dos pontos aderentes de A é denotado $\overline{A}$ ou $\text{cl}(A)$ e chamado **fecho** de A .
- $x \in X$ é um **ponto de acumulação** de A se toda vizinhança de x intersecta A em um ponto diferente de x , isto é, $U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset, \forall U \in \tau$ vizinhança de x . O conjunto dos pontos de acumulação de A é denotado A' e chamado de **derivado** de A .
- $x \in X$ é um **ponto de fronteira** de A se toda vizinhança de x intersecta A e $X \setminus A$, isto é, $U \cap A \neq \emptyset$ e $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset, \forall U \in \tau$ vizinhança de x . O conjunto dos pontos de fronteira de A é denotado ∂A ou $\text{fr}(A)$ e é chamado **fronteira** de A .

Proposição 3.1. • $\text{int}(A)$ é a união de todos os abertos contidos em A e, portanto, é o maior aberto contido em A e $\overline{A}$ é a intersecção de todos os fechados que contém A e, portanto, é o menor fechado que contém A .

- ∂A é um conjunto fechado e, se X é T_1 , então A' é fechado.
- $\overline{A} = \text{int}(A) \sqcup \partial A = A \cup A' = A \cup \partial A$
- $\partial(X \setminus A) = \partial A$, $\text{int}(X \setminus A) = X \setminus \overline{A}$ e $\overline{X \setminus A} = X \setminus \text{int}(A)$
- $X = \text{int}(A) \sqcup \partial A \sqcup \text{int}(X \setminus A)$
- $\text{int}(A) \subset A$ e $A \subset \overline{A}$
- A é aberto $\Leftrightarrow A = \text{int}(A) \Leftrightarrow A \subset \text{int}(A)$.
- A é fechado $\Leftrightarrow A = \overline{A} \Leftrightarrow \overline{A} \subset A \Leftrightarrow A' \subset A \Leftrightarrow \partial A \subset A$.
- $\text{int}(A) \cup \text{int}(B) \subset \text{int}(A \cup B)$ e $\text{int}(A \cap B) = \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ e $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$

Definição 3.2. Um subconjunto $A \subset X$ é **denso** em X se o seu fecho for o espaço inteiro:

$$\overline{A} = X$$

Equivalentemente, A é denso se todo aberto não vazio de X contiver pelo menos um elemento de A , isto é, se $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \tau$.

4 Bases

Definir todos os abertos de uma topologia de forma explícita costuma ser impossível. Usamos bases para simplificar.

Definição 4.1. Uma subcoleção $\mathcal{B} \subset \tau$ é uma **base** para a topologia τ se todo aberto de τ puder ser escrito como união de elementos de $\mathcal{B}$ ditos abertos básicos.

Proposição 4.1. *Uma subcoleção $\mathcal{B} \subset \tau$ é uma base para a topologia τ se, e somente se, para todo x e $V \in \tau$ vizinhança de x , existe $U \in \mathcal{B}$ tal que $x \in U \subset V$.*

Proposição 4.2. *Uma coleção $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X é base de **alguma** topologia em X se, e somente se:*

1. $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$.
2. Se $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ e $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

5 Espaços Métricos e Espaços Vetoriais Normados

Definição 5.1. Uma **métrica** em X é uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpre:

- $d(x, x) = 0$
- $d(x, y) > 0$ se $x \neq y$
- $d(x, y) = d(y, x)$ (simetria)
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdade triangular)

(X, d) é dito um espaço métrico.

Definição 5.2. Seja (X, d) um espaço métrico. Então, dado $a \in X$ e $r > 0$, definimos:

- **Bola aberta de centro a e raio r :** $B(a; r) = \{x \in X | d(x, a) < r\}$
- **Bola fechada de centro a e raio r :** $B[a; r] = \{x \in X | d(x, a) \leq r\}$
- **Esfera de centro a e raio r :** $S(a; r) = \{x \in X | d(x, a) = r\}$

Todo espaço métrico é um espaço topológico cuja base são as bolas abertas. Assim, se (X, d) é um espaço métrico, $A \subset X$ é aberto se para cada $x \in A$, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset A$. É claro que $B[a; r] = B(a; r) \sqcup S(a; r)$.

Definição 5.3. Um espaço métrico X é dito limitado se existe $c > 0$ tal que $d(x, y) < c, \forall x, y \in X$. Equivalentemente, existem $a \in X$ e $r > 0$ tais que $x \in B(a; r), \forall x \in X$. Neste caso, denotamos $\text{diam}(X) = \sup\{d(x, y) | x, y \in X\}$.

Definição 5.4. Dado um espaço métrico $X \neq \emptyset$, $A \subset X$ e $a \in X$, definimos

$$d(a, X) = \inf\{d(a, x) | x \in X\}$$

Proposição 5.1. Um subconjunto A de um espaço métrico X é denso se para todo $x \in X$ e $\varepsilon > 0$, existe $a \in A$ tal que $d(x, a) < \varepsilon$.

Definição 5.5. Se X é um espaço vetorial, uma norma em X é uma função $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpre:

- $\|0\| = 0$
- $\|x\| > 0$ se $x \neq 0$
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$(X, \|\cdot\|)$ é dito um espaço vetorial normado.

Toda norma induz uma métrica no espaço dada por $d(x, y) = \|x - y\|$.

6 Funções Contínuas, Aplicações Abertas/Fechadas e Homeomorfismos

Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função entre espaços topológicos.

Definição 6.1. • **Contínua:** A pré-imagem de qualquer aberto de Y é um aberto de X .

$$V \in \tau_Y \implies f^{-1}(V) \in \tau_X$$

• **Aberta:** A imagem de qualquer aberto de X é um aberto de Y

$$U \in \tau_X \implies f(U) \in \tau_Y$$

• **Fechada:** A imagem de qualquer fechado de X é um fechado de Y .

• **Homeomorfismo:** Uma bijeção f tal que tanto f quanto f^{-1} são contínuas. Dizemos que X e Y são homeomorfos.

Observação

Para verificar que uma função $f : X \rightarrow Y$ é contínua, é suficiente mostrar que a pré-imagem de qualquer aberto (básico) de uma base de Y é um aberto de X .

Proposição 6.1. *Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função entre espaços topológicos. Então,*

- *f é contínua se, e somente se, a pré-imagem de qualquer fechado de Y é um fechado de X .*
- *f é contínua se, e somente se, $f^{-1}(\text{int}(B)) \subset \text{int}(f^{-1}(B))$ para todo $B \subset Y$.*
- *f é contínua se, e somente se, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ para todo $A \subset X$.*
- *Se f é inversível, então f^{-1} é contínua $\Leftrightarrow f$ é aberta $\Leftrightarrow f$ é fechada.*
- *Se $g : Y \rightarrow Z$ é contínua, então $g \circ f : X \rightarrow Z$ é contínua.*

Definição 6.2. Dizemos que $f : X \rightarrow Y$ é contínua em $a \in X$ se para toda vizinhança V de $f(a)$ em Y , existe uma vizinhança U de a em X tal que $f(U) \subset V$. Consequentemente, f é contínua se é contínua em todo ponto de X .

Proposição 6.2. *Se (X, d_X) e (Y, d_Y) são métricos, então $f : X \rightarrow Y$ é contínua em $a \in X$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que*

$$d_X(x, a) < \delta \implies d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

7 Topologia Induzida/Subespaços

Definição 7.1. Seja (X, τ) um espaço topológico, Y um conjunto e $f : Y \rightarrow X$. A **topologia induzida** em Y por f é a coleção:

$$\tau_Y = \{f^{-1}(U) | U \in \tau\}$$

Observação

A topologia induzida por f é a menor topologia que torna f contínua, isto é, qualquer topologia que torne f contínua a contém.

Definição 7.2. Seja (X, τ) um espaço topológico e $Y \subset X$ um subconjunto qualquer. Então, a topologia induzida de Y é a topologia induzida em Y pela função de inclusão $i : x \in Y \mapsto x \in X$. Esta topologia é $\tau_Y = \{U \cap Y \mid U \in \tau\}$. Dizemos que Y é subespaço (topológico) de X .

Observação

Um conjunto pode ser aberto em Y (ou seja, pertencente a τ_Y) sem ser aberto em X . Por exemplo, seja $X = \mathbb{R}$ com a topologia usual e $Y = [0, 2)$. O conjunto $A = [0, 1)$ é aberto em Y , pois $A = (-1, 1) \cap Y$, e $(-1, 1)$ é aberto em $\mathbb{R}$. No entanto, $[0, 1)$ não é aberto em $\mathbb{R}$.

Definição 7.3. Seja (X, d) um espaço métrico e $Y \subset X$ um subconjunto qualquer. Então, a restrição de d a $Y \times Y$ define uma métrica em Y , chamada de métrica induzida em Y . Dizemos que Y é subespaço (métrico) de X . A topologia induzida em X pela restrição de d a $Y \times Y$ é a mesma que a topologia de Y como subespaço topológico de X .

8 Topologia Produto (Caso Finito)

Sejam (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espaços topológicos. Queremos dotar $X \times Y$ com uma topologia.

Definição 8.1. A **topologia produto** em $X \times Y$ é a topologia que possui como **base** a coleção de “retângulos abertos”:

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}$$

Observação

Um aberto genérico da topologia produto **não** precisa ser da forma $U \times V$. Ele é uma **união** de elementos dessa forma. Por exemplo, uma bola aberta (disco) no $\mathbb{R}^2$ é um aberto na topologia produto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, mas não é um retângulo perfeito.

Sejam $p_X : X \times Y \rightarrow X$ e $p_Y : X \times Y \rightarrow Y$ dadas por $p_X(x, y) = x$ e $p_Y(x, y) = y$. Chamamos p_X de projeção em X e p_Y de projeção em Y .

Proposição 8.1. • p_X e p_Y são aplicações contínuas, abertas e sobrejetivas.

- $f : Z \rightarrow X \times Y$ é contínua se, e somente se, $p_X \circ f : Z \rightarrow X$ e $p_Y \circ f : Z \rightarrow Y$ são contínuas. Em geral, isto é expresso dizendo que f é contínua se, e só se, suas coordenadas o são.

Proposição 8.2. • $\text{int}(X \times Y) = \text{int}(X) \times \text{int}(Y)$

- $\overline{X \times Y} = \overline{X} \times \overline{Y}$

Observação

Os resultados acima são generalizáveis naturalmente para o produto cartesiano de n espaços topológicos $(X_1, \tau_1), \dots, (X_n, \tau_n)$.

9 Métricas Equivalentes

Definição 9.1. Seja X um conjunto, d_1, d_2 duas métricas em X e τ_1, τ_2 duas topologias em X

- d_1 é mais fina que d_2 se a topologia gerada por d_2 está contida na topologia gerada por d_1 . Equivalentemente, se a função identidade $i : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ for contínua. Denotamos isto por $d_1 \succ d_2$. Dizemos também que d_2 é menos fina que d_1 , d_1 é menos grossa que d_2 ou que d_2 é mais grossa que d_1 . Quando $d_1 \succ d_2$ e $d_2 \succ d_1$, dizemos que d_1 e d_2 são métricas equivalentes e escrevemos $d_1 \sim d_2$. Neste caso, ambas as métricas geram a mesma topologia em X .
- τ_1 é mais fina que τ_2 se τ_1 tem mais abertos que τ_2 , isto é, $\tau_2 \subset \tau_1$. Novamente, se a identidade $i : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ for contínua. Dizemos também que τ_2 é menos fina que τ_1 , τ_1 é menos grossa que τ_2 ou que τ_2 é mais grossa que τ_1 .

Proposição 9.1. Se d e d' são métricas em X tais que existem $c_1, c_2 > 0$ satisfazendo

$$c_1 d(x, y) \leq d'(x, y) \leq c_2 d(x, y), \forall x, y \in X$$

então, $d_1 \sim d_2$.

Proposição 9.2. Se (X, d) é um espaço métrico, então $d_1(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$ e $d_2(x, y) = \frac{d(x, y)}{1+d(x, y)}$ são métricas limitadas em X equivalentes a d .

Proposição 9.3. Em $X \times Y$, com (X, d_X) e (Y, d_Y) espaços métricos, as métricas

- $d((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}$
- $d((x, y), (x', y')) = d_X(x, x') + d_Y(y, y')$
- $d((x, y), (x', y')) = \sqrt{d_X(x, x')^2 + d_Y(y, y')^2}$

são todas equivalentes e geram a topologia produto.

10 Axiomas de Separabilidade e o Lema de Urysohn

Seja (X, τ) um espaço topológico.

Definição 10.1. • X é T_0 (**Kolmogorov**) se para quaisquer $x \neq y$, existe um aberto que contém um deles e não contém o outro.

- X é T_1 (**Fréchet**) se para quaisquer $x \neq y$, existem abertos U, V tais que $x \in U, y \notin U$ e $y \in V, x \notin V$.
- X é T_2 (**Hausdorff**) se para quaisquer $x \neq y$, existem abertos disjuntos U e V tais que $x \in U$ e $y \in V$.
- X é T_3 (**Regular**) se é T_1 e, para todo ponto $x \in X$ e todo fechado $F \subset X$ com $x \notin F$, existem abertos disjuntos U e V tais que $x \in U$ e $F \subset V$.
- X é T_4 (**Normal**) se é T_1 e, para quaisquer fechados disjuntos $F, G \subset X$, existem abertos disjuntos U, V tais que $F \subset U$ e $G \subset V$.

Proposição 10.1. • $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$

- Se X é T_1 , então todo ponto $\{x\} \subset X$ é fechado.
- Espaços Métricos são Normais e, portanto, Regulares, Hausdorff, T_1 e T_0 .

Proposição 10.2. Seja X um espaço métrico e $A \subset X$. Então $a \in X \mapsto d(a, X) \in \mathbb{R}$ é contínua

Proposição 10.3 (Lema de Urysohn). Seja X um espaço topológico normal. Se A e B são dois subconjuntos fechados e disjuntos de X , então existe uma função contínua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que:

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in A \quad \text{e} \quad f(x) = 1, \quad \forall x \in B$$

Tal função é dita ser uma função de Urysohn para A e B .

Observação

Se X é um espaço métrico, é fácil de descrever uma função de Urysohn para A e B . Basta por $f : X \rightarrow [0, 1]$ como

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

11 Conexidade

Definição 11.1. Uma **cisão** (ou separação) de um espaço topológico X é um par (U, V) de abertos disjuntos tais que $X = U \cup V$. Caso um deles seja $\emptyset$ e, portanto, o outro seja X , chamamos a cisão de trivial.

Definição 11.2. Um espaço topológico X é **conexo** se admite apenas a cisão trivial. Caso contrário, X é dito **desconexo**.

Equivalentemente, X é conexo se os únicos subconjuntos que são simultaneamente abertos e fechados (*clopen*) são $\emptyset$ e o próprio X .

Observação

A definição de conexidade é **intrínseca**: um conjunto $A \subset X$ é dito conexo quando o subespaço (A, τ_A) é conexo. Portanto, dizer que " A é conexo em X " significa exatamente que A , com a topologia de subespaço, não pode ser separado por dois abertos de X .

Proposição 11.1. 1. Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é conexo, então $f(X)$ é conexo.

2. Se $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ é uma família de subespaços conexos de X e $\bigcap_{\alpha} A_\alpha \neq \emptyset$, então $\bigcup_{\alpha} A_\alpha$ é conexo.

3. Se $A \subset X$ é conexo, então qualquer B com $A \subset B \subset \overline{A}$ também é conexo. Em particular, $\overline{A}$ é conexo.

4. O produto cartesiano de espaços conexos é conexo.

5. Um subconjunto de $\mathbb{R}$ (com a topologia usual) é conexo se, e somente se, é um intervalo.

Definição 11.3. Um **caminho** em X é uma função contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$. Dizemos que γ liga $\gamma(0)$ a $\gamma(1)$.

Definição 11.4. X é **conexo por caminhos** se para quaisquer $x, y \in X$, existe um caminho γ tal que $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$.

Proposição 11.2. Todo espaço conexo por caminhos é conexo.

Definição 11.5. Dado $x \in X$, a **componente conexa** de x , denotada por C_x , é a união de todos os subconjuntos conexos de X que contêm x .

Proposição 11.3. • C_x é o maior subconjunto conexo de X contendo x .

- C_x é sempre um conjunto fechado (mas não necessariamente aberto).
- As componentes conexas formam uma partição de X : dois pontos estão na mesma componente se, e somente se, existe um conexo contendo ambos.

12 Compacidade

Definição 12.1. Seja (X, τ) um espaço topológico. Uma **cobertura aberta** de X é uma família $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau$ tal que

$$X = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha.$$

Uma **subcobertura finita** é uma subfamília $\{U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}\}$ que ainda cobre X . Dizemos que X é **compacto** se **toda** cobertura aberta de X possui uma subcobertura finita.

Observação

Vale a mesma observação feita no caso de espaços conexos de que dizer que “ A é compacto em X ” significa que A , com a topologia de subespaço, é compacto.

A compacidade pode ser reformulada de maneira extremamente útil em termos de fechados.

Definição 12.2. Uma família $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X tem a **Propriedade da Interseção Finita** se toda subfamília **finita** de $\mathcal{F}$ tem interseção não vazia, ou seja,

$$\forall \{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}, \quad \bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset.$$

Proposição 12.1. *Um espaço topológico X é compacto se, e somente se, toda família $\mathcal{F}$ de subconjuntos **fechados** de X com a Propriedade da Interseção Finita satisfaz*

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset.$$

Proposição 12.2. 1. *Todo subespaço fechado de um espaço compacto é compacto.*

2. *Se X é Hausdorff e $K \subset X$ é compacto, então K é fechado em X .*

3. *Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é compacto, então $f(X) \subset Y$ é compacto.*

4. *O produto cartesiano de espaços compactos é compacto.*

5. *Em espaços Hausdorff, a interseção arbitrária de subespaços compactos é compacta.*

6. *Se X é compacto, então todo subconjunto infinito admite um ponto de acumulação.*

7. *Se X é compacto e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então f atinge seu valor máximo e mínimo em X .*

CONTEÚDOS A2

13 Continuidade Uniforme

Definição 13.1. Sejam (X, d_X) e (Y, d_Y) espaços métricos. Uma função $f : X \rightarrow Y$ é **uniformemente contínua** se para todo $\varepsilon > 0$, existe um $\delta > 0$ tal que:

$$d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Observação

A diferença entre continuidade uniforme e a continuidade usual é sutil em ambas as descrições métricas e se dá na dependência de δ de apenas ε ou também do ponto em que se está analisando a continuidade, respectivamente.

Proposição 13.1. *Sejam X e Y espaços métricos. Se X é compacto e $f : X \rightarrow Y$ for contínua, então f é uniformemente contínua.*

Definição 13.2. Seja X um conjunto. Duas métricas d_1 e d_2 em X são uniformemente equivalentes se a identidade $i : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ é uniformemente contínua.

14 Convergência e Completude

Definição 14.1. Uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em um espaço topológico X **converge** para $x \in X$ se, para toda vizinhança U de x , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U$ para todo $n \geq n_0$. Escrevemos $x_n \rightarrow x$.

Proposição 14.1. Se X é Hausdorff, então o limite de uma sequência convergente é único.

Observação

Em espaços topológicos gerais, uma sequência pode convergir para mais de um ponto. Por exemplo, na topologia indiscreta, toda sequência converge para todo ponto do espaço. A unicidade do limite é garantida apenas em espaços **Hausdorff** (T_2).

Proposição 14.2. Seja (x_n) uma sequência em um espaço topológico X .

1. Toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite.
2. Se $x_n \rightarrow x$ e $f : X \rightarrow Y$ é contínua, então $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

Definição 14.2. Em um espaço métrico (X, d) , $x_n \rightarrow x$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$.

Proposição 14.3. 1. Toda sequência convergente é limitada, isto é, existe $R > 0$ e $a \in X$ tais que $x_n \in B(a, R)$ para todo n .

2. Se $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$, então $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$.

Definição 14.3. Uma sequência (x_n) em um espaço métrico (X, d) é uma **sequência de Cauchy** se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ para todos $n, m \geq n_0$. Ou seja, os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos entre si conforme avançamos na sequência.

Proposição 14.4. 1. Toda sequência convergente é de Cauchy.

2. Toda subsequência de uma sequência de Cauchy é também de Cauchy.
3. Toda sequência de Cauchy é limitada.
4. Se uma sequência de Cauchy possui uma subsequência convergente para x , então a própria sequência converge para x .

Definição 14.4. Um espaço métrico (X, d) é **completo** se toda sequência de Cauchy em X converge para um ponto de X .

15 Caracterizações Métricas de Conjuntos Compactos

Proposição 15.1. *Seja X um espaço métrico e $F \subset X$. Então, F é fechado se para cada sequência (x_n) em F tal que $x_n \rightarrow x$, temos $x \in F$.*

Proposição 15.2. *Todo subconjunto compacto de um espaço métrico é fechado e limitado.*

Definição 15.1. Um espaço métrico (X, d) é **sequencialmente compacto** se toda sequência em X possui uma subsequência convergente (cujo limite pertence a X).

Definição 15.2. Um espaço métrico (X, d) é **totalmente limitado** se para todo $\varepsilon > 0$, existem $x_1, \dots, x_n \in X$ tais que

$$X = \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon).$$

Em outras palavras, X pode ser coberto por um número finito de bolas abertas de raio ε arbitrariamente pequeno.

Definição 15.3. Dizemos que X tem a **propriedade de Bolzano-Weierstrass** se todo subconjunto infinito de X possui um ponto de acumulação (em X).

Proposição 15.3. *Seja (X, d) um espaço métrico. As seguintes afirmações são equivalentes:*

1. X é compacto
2. X é sequencialmente compacto.
3. X é completo e totalmente limitado.
4. X tem a propriedade de Bolzano-Weierstrass.

Proposição 15.4 (Heine-Borel). *Seja X um espaço vetorial normado de dimensão finita. Então, um subconjunto $A \subset X$ é compacto se, e somente se, A é fechado e limitado.*

16 Espaços de Hilbert e o Espaço l_2

Definição 16.1. Seja X um espaço vetorial. Um produto interno (real) em X é uma função $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpre:

- $\langle x, x \rangle > 0$ se $x \neq 0$
- $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
- $\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$

Isto é, é uma forma bilinear simétrica e positiva definida.

Todo produto interno induz uma norma (e, consequentemente, uma métrica) no espaço dada por $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Definição 16.2. Um **espaço de Hilbert** é um espaço vetorial dotado de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tal que, com a métrica induzida $d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$, o espaço é **completo**.

Observação

Segue da completude de $\mathbb{R}^n$ que todo espaço vetorial de dimensão finita é um espaço de Hilbert. Por isso, o estudo de Espaços de Hilbert tende a se concentrar nos espaços de dimensão infinita, que são os mais interessantes e contra-intuitivos.

Definição 16.3 (O Espaço l_2). O espaço l_2 é o espaço das sequências de quadrados somáveis:

$$l_2 = \left\{ x = (x_n)_{n=1}^{\infty} \mid \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty \right\}$$

O produto interno em l_2 é dado por $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ e, consequentemente, a norma

induzida é dada por $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2}$.

Proposição 16.1. l_2 é um espaço de Hilbert.

17 A Bola Unitária de ℓ_2 e o Cubo de Hilbert

Um dos fatos mais marcantes da teoria de espaços de Hilbert de dimensão infinita é que a bola unitária fechada, embora seja fechada e limitada, não é compacta. Isso contrasta fortemente com o Teorema de Heine-Borel, que vale apenas em dimensão finita.

Definição 17.1. A bola unitária fechada de ℓ_2 é o conjunto

$$\overline{B}(0, 1) = \{x \in \ell_2 \mid \|x\|_2 \leq 1\}.$$

Proposição 17.1. Em ℓ_2 , a bola unitária fechada $\overline{B}(0, 1)$ é:

1. fechada, pois é a pré-imagem do intervalo fechado $[0, 1]$ pela função contínua $x \mapsto \|x\|$.
2. limitada, pois, por definição, está contida na bola de raio 1 centrada em 0.
3. mas não é compacta.

Demonstração. Considere a sequência dos vetores canônicos $e_n \in \ell_2$, definidos por

$$e_n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$$

onde o 1 aparece na n -ésima coordenada. Observe que $\|e_n\|_2 = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, logo $e_n \in \overline{B}(0, 1)$.

Além disso, para $n \neq m$,

$$\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Portanto, a sequência (e_n) não possui nenhuma subsequência de Cauchy (pois a distância entre quaisquer dois termos distintos é constante igual a $\sqrt{2}$). Consequentemente, não possui subsequência convergente.

Assim, $\overline{B}(0, 1)$ não é sequencialmente compacta, e como estamos em um espaço métrico, isso implica que não é compacta. $\square$

Definição 17.2. O Cubo de Hilbert é o subconjunto de ℓ_2 formado pelas sequências cujos termos são limitados por 0 e $1/n$:

$$C = \left\{ x = (x_n) \in \ell_2 \mid 0 \leq x_n \leq \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N} \right\} = \prod_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{1}{n} \right]$$

Proposição 17.2. O Cubo de Hilbert é compacto.

18 Espaço de Funções e o Teorema do Ponto Fixo de Banach

Definição 18.1. Seja X um compacto. Definimos $C(X; \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ é contínua}\}$ e consideramos neste espaço a norma:

$$\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$$

Proposição 18.1. $C(X; \mathbb{R})$ é um espaço métrico completo.

Observação

Podemos obter o mesmo resultado para

$$C^*(X; \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ é contínua e limitada}\}$$

caso X não seja compacto. Isto é, a norma é definida do mesmo modo e este espaço é completo.

Definição 18.2. Seja (X, d) completo. Uma aplicação $T : X \rightarrow X$ é uma **contração** se existir $\alpha \in [0, 1)$ tal que:

$$d(T(x), T(y)) \leq \alpha \cdot d(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

Proposição 18.2. Se $T : X \rightarrow X$ é uma contração em um espaço métrico completo X , então T possui um único ponto fixo, isto é, um único $x^* \in X$ tal que $T(x^*) = x^*$.

A existência e unicidade de soluções para o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

é provada transformando a EDO em uma equação integral $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s))ds$ e mostrando que o operador integral associado $T(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s))ds$ é uma contração no espaço de funções contínuas (que é completo com a norma do supremo).

Proposição 18.3. Seja $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função contínua que é Lipschitziana na segunda entrada, isto é, existe $L > 0$ tal que $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$. Então, o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admite solução e ela é única.

19 Produtos Cartesianos (Caso Geral)

Definição 19.1. Seja $\{X_i\}_{i \in I}$ uma família de conjuntos indexada por um conjunto de índices I (não necessariamente finito ou enumerável). O **produto cartesiano** da família é definido como

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid f(i) \in X_i \text{ para todo } i \in I \right\}.$$

Ou seja, um elemento do produto é uma **função escolha** que seleciona um elemento de cada X_i . Denotamos tal elemento por $(x_i)_{i \in I}$, onde $x_i = f(i)$.

Observação

A existência de pelo menos uma função escolha para uma família arbitrária de conjuntos não vazios é exatamente o **Axioma da Escolha** (AC). Sem ele, não podemos garantir que $\prod_{i \in I} X_i$ seja não vazio quando I é infinito e os X_i são conjuntos não vazios arbitrários.

Queremos definir uma topologia no produto $\prod_{i \in I} X_i$ que seja "natural" e que torne as projeções contínuas.

Definição 19.2. Para cada $i \in I$, a projeção $\pi_i : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_i$ é $\pi_i((x_j)_{j \in I}) = x_i$.

Definição 19.3. A **topologia produto** em $\prod_{i \in I} X_i$ é a topologia que tem como base a coleção

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid U_i \in \tau_i \text{ e } U_i = X_i \text{ para todos exceto um número finito de índices } i \in I \right\}.$$

Ou seja, os abertos básicos são produtos de abertos, onde apenas um número finito de coordenadas é restrito; todas as demais coordenadas são o espaço inteiro.

Observação

A topologia produto é definida precisamente para ser a **menor topologia** em $\prod_{i \in I} X_i$ que torna todas as projeções π_i contínuas, valendo a continuidade de funções $f : X \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ se estas forem contínuas coordenada a coordenada, isto é, $\pi_i \circ f$ é contínua, para todo $i \in I$.

Proposição 19.1 (Teorema de Tychonoff). *O produto de uma família arbitrária de espaços topológicos compactos é compacto.*

Proposição 19.2. *O produto de espaços T_0, T_1, T_2, T_3 é T_0, T_1, T_2, T_3 , respectivamente.*

Proposição 19.3. *O produto de espaços conexos é conexo. O mesmo vale para conexidade por caminhos.*

20 Sistema Fundamental de Vizinhanças e Axiomas de Enumerabilidade

Definição 20.1. Dizemos que V é uma vizinhança do conjunto A se existe U aberto tal que $A \subset U \subset V$.

Definição 20.2. Um **Sistema Fundamental de Vizinhanças** de A é uma coleção $\mathcal{B}$ de vizinhanças de A tal que qualquer vizinhança de A contém algum elemento de $\mathcal{B}$.

Proposição 20.1. *Se X é um espaço topológico e A é compacto, então A admite um Sistema Fundamental de Vizinhanças enumerável.*

Definição 20.3. X satisfaz

- o **1º Axioma de Enumerabilidade** (ou X é N_1) se cada ponto $x \in X$ possui um Sistema Fundamental de Vizinhanças enumerável.
- o **2º Axioma de Enumerabilidade** (ou X é N_2) se X possui base enumerável.

Proposição 20.2. $N_2 \Rightarrow N_1$

Proposição 20.3. *Todo espaço métrico é N_1 .*

Definição 20.4. Um espaço topológico X é dito separável se existe $A \subset X$ enumerável e denso.

Proposição 20.4. *Se X satisfaz o 2º Axioma de Enumerabilidade, então X é separável.*

Proposição 20.5. *Se X é um espaço métrico, então X é separável se, e somente se, satisfaz o 2º Axioma de Enumerabilidade.*

Observação

A separabilidade é uma propriedade muito importante do espaço. No caso métrico, por exemplo, temos um forte resultado que descreve todos os espaços métricos separáveis:

Proposição 20.6. *Todo espaço métrico separável é homeomorfo a um subconjunto do Cubo de Hilbert.*

É por este motivo que o Cubo de Hilbert é descrito como um espaço métrico separável universal.

21 Topologia Coinduzida/Quociente

Seja (X, τ) um espaço topológico, Q um conjunto e $f : X \rightarrow Q$ uma função.

Definição 21.1 (Topologia Coinduzida). A **topologia coinduzida** em Q pela função f é a coleção

$$\tau_Q = \{V \subset Q \mid f^{-1}(V) \in \tau\}.$$

Ou seja, um subconjunto $V \subset Q$ é aberto em Q se, e somente se, sua pré-imagem por f for aberta em X .

Observação

A topologia coinduzida τ_Q é a **maior** (mais fina) topologia em Q que torna $f : X \rightarrow Q$ contínua.

Definição 21.2. Uma **relação de equivalência** $\sim$ em um conjunto X é uma relação binária que é:

1. **Reflexiva:** $x \sim x$ para todo $x \in X$;
2. **Simétrica:** se $x \sim y$, então $y \sim x$;
3. **Transitiva:** se $x \sim y$ e $y \sim z$, então $x \sim z$.

Definição 21.3. Dado $x \in X$, a **classe de equivalência** de x é o conjunto

$$[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}.$$

O **conjunto quociente** $X/\sim$ é o conjunto de todas as classes de equivalência:

$$X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}.$$

Definição 21.4. A **projeção canônica** (ou aplicação quociente) é a função sobrejetora

$$\pi : X \rightarrow X/\sim, \quad \pi(x) = [x].$$

Proposição 21.1. A *projeção canônica* $\pi : X \rightarrow X/\sim$ é uma *aplicação contínua e sobrejetora*.

Definição 21.5 (Topologia Quociente). Seja (X, τ) um espaço topológico e $\sim$ uma relação de equivalência em X . A **topologia quociente** em $X/\sim$ é a topologia coinduzida pela projeção canônica $\pi : X \rightarrow X/\sim$. Explicitamente,

$$V \subset X/\sim \text{ é aberto } \iff \pi^{-1}(V) \text{ é aberto em } X.$$

O espaço $(X/\sim, \tau_{\text{quociente}})$ é chamado de **espaço quociente** de X por $\sim$.

Proposição 21.2. Seja $\pi : X \rightarrow X/\sim$ a projeção canônica. Para qualquer espaço topológico Z e qualquer função $f : X/\sim \rightarrow Z$, temos que

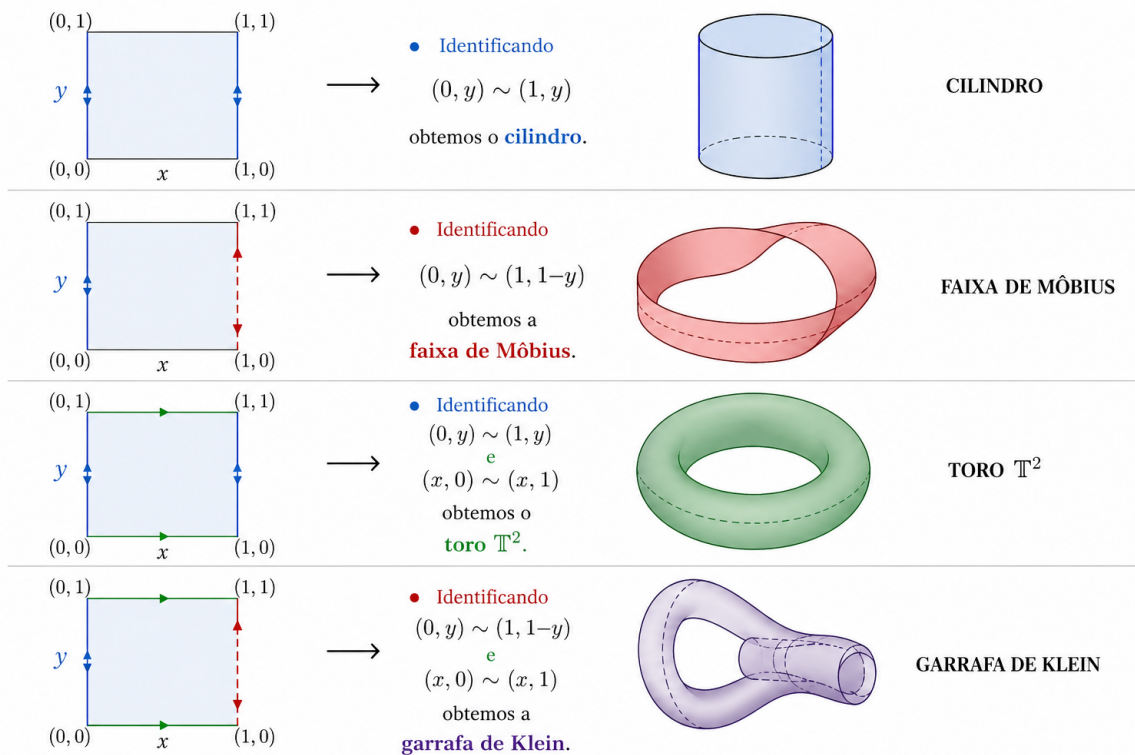
$$f \text{ é contínua} \iff f \circ \pi : X \rightarrow Z \text{ é contínua.}$$

Proposição 21.3. Se $g : X \rightarrow Z$ é uma função contínua tal que $g(x) = g(y)$ sempre que $x \sim y$, então existe uma única função contínua $\tilde{g} : X/\sim \rightarrow Z$ tal que $\tilde{g} \circ \pi = g$. Mais ainda, se g é sobrejetiva, então $\tilde{g}$ é bijetiva. Por fim, $\tilde{g}$ é um homeomorfismo se, e somente se, a topologia de Z é a coinduzida por g .

Proposição 21.4. Seja $g : X \rightarrow Z$ uma função contínua, sobrejetiva e aberta. Então, a topologia de Z é a coinduzida.

Exemplo 21.1. Seja $X = [0, 1]$ com a topologia usual e defina a relação de equivalência $0 \sim 1$. Então $X/\sim$ é homeomorfo ao círculo S^1 . A projeção $\pi : [0, 1] \rightarrow S^1$ dada por $\pi(t) = e^{2\pi it}$ (chamada de aplicação exponencial) é contínua e identifica as extremidades.

Exemplo 21.2.



22 O Teorema de Metrizabilidade de Urysohn

Uma das questões fundamentais da Topologia Geral é: quando um espaço topológico abstrato pode ser representado como um espaço métrico? Isto é, quando existe uma métrica d em X tal que a topologia gerada pelas bolas abertas coincide exatamente com a topologia τ dada?

Definição 22.1. Um espaço topológico (X, τ) é **metrizável** se existe uma métrica d em X tal que $\tau = \tau_d$, onde τ_d é a topologia induzida por d .

Proposição 22.1 (Teorema de Metrizabilidade de Urysohn). *Se (X, τ) é um espaço topológico que é T_3 e N_2 , então X é metrizável.*

Observação

O teorema é uma equivalência se restringirmos a classe dos espaços T_3 : um espaço T_3 é metrizável se, e somente se, é N_2 . No entanto, existem espaços metrizáveis que não são N_2 . Portanto, a condição N_2 é suficiente, mas não necessária para metrizabilidade em geral.

Proposição 22.2. *Todo espaço de Hausdorff compacto e N_2 é metrizável.*

BOA PROVA :)